

金融工程

署名人：黄君杰

S0960511020008

010-63222932

huangjunjie@china-invs.cn

参与人：何峰

S0960112020022

0755-82023446

hefeng@china-invs.cn

相关报告

1. 《2012 量化专题系列之五——一致预期-基本面因子的测算》，黄君杰、何峰，2012-11-28
2. 《2012 年报量化专题系列之四——基于 SUE 与股指期货的对冲策略》，朱晔、何峰，2012-06-25
3. 《2012 年报量化专题系列之三——基于一致预期的 PEAD》，朱晔、何峰，2012-04-09

2012 量化专题系列之六

一致预期-技术面因子的测算

报告摘要：

在系列五的报告中，我们分别测算了三个“一致预期-基本面因子”，分别是 ERG（预测净利润同比增长率），EEY（预测收益率，PE 倒数），GPE（预测增长率市盈率比值，PEG 倒数）。在本篇报告中，我们将延续系列五的单因子研究框架，在此前研究过的因子基础上，构建三个技术面类型因子，用以测算分析师情绪变动是否对股价超额收益有显著影响。

以下是本篇报告的主要结论：

- **ERM 因子**对中证 500 作用十分明显，控制回撤能力良好；ERM(3)因子普遍比 ERM(1)因子效果要好。**强烈推荐**。
- **EAA 因子**是目前设计的所有指标中，唯一一个考虑了分析师预测分歧度的指标，而因子在各成分股中均有非常不错表现。**强烈推荐**。
- **ERC 因子**对大部分策略都有不错的超额收益；而相比市盈率因子，该指标在近期依然延续良好稳定的超额收益态势。**强烈推荐**。
- 等权组合与流通加权组合收益的差距主要来源于两部分：一是小市值组合可能会具有额外的规模超额收益；二是流通加权组合会使得因子效用受大盘股左右。
- 后续研究方面，我们除了期望继续寻找有效因子外，我们还会致力于一致预期在行业中的应用，以及多因子框架的搭建；另外，我们还会研究基于一致预期的事件分析框架。最后，我们还可以对不同数据商提供的数据作出横向比较。

风险提示：

- 单因子测算结果仅是影响股价的其中一个因素，实际投资中需要结合多方面的因素进行考虑。

报告关键词：

一致预期，量化选股

目 录

一、ERM 因子测算.....	5
二、EAA 因子测算.....	9
三、ERC 因子测算.....	14
四、小结	19

图表目录

图 1: ERM(3)-ZZ500-等权-月频策略下的超额收益.....	7
图 2: ERM(1)-ZZ500-等权-月频策略下的超额收益.....	7
图 3: ERM(3)-ZZ500-等权-季频策略下的超额收益.....	8
图 4: ERM(3)-ZZ500-流通加权-季频策略下的超额收益	8
图 5: ERM(3)-ZZ500-等权-季频策略下的累计收益图	8
图 6: EAA(1)-ZZ800-等权-月频策略下的超额收益	11
图 7: EAA(1)-ZZ800-流通加权-月频策略下的超额收益.....	11
图 8: EAA(1)-ZZ800-季频策略组合与中证 800 的市值占比	12
图 9: EAA(1)-ZZ500-流通加权-月频策略下的超额收益.....	13
图 10: EAA(1)-ZZ500-流通加权-季频策略下的超额收益.....	13
图 11: EAA(1)-ZZ500-季频策略下的累计收益图	13
图 12: ERC(3)-ZZ500-流通加权-月频策略下的超额收益	16
图 13: ERC(3)-ZZ500-流通加权-季频策略下的超额收益	16
图 14: ERC(3)-ZZ500-等权-月频策略下的超额收益.....	17
图 15: ERC(3)-ZZ500-等权-季频策略下的超额收益.....	17
图 16: ERC(3)-ZZ500-季频策略组合与中证 500 的市值占比.....	18
图 17: ERC(3)-ZZ800-季频策略组合与中证 800 的市值占比.....	18
图 18: ERC(3)-ZZ500-季频策略下的累计收益图.....	19
表 1: 一致预期-基本面因子测算小结	4
表 2: ERM(1)-月频策略组合的关键统计量.....	6
表 3: ERM(3)-月频策略组合的关键统计量.....	6
表 4: ERM(1)-季频策略组合的关键统计量.....	6
表 5: ERM(3)-季频策略组合的关键统计量.....	7
表 6: 2012 年 ERM(3)-ZZ500-冬季策略股票榜单	7
表 7: EAA(1)-月频策略组合的关键统计量	10
表 8: EAA(1)-季频策略组合的关键统计量	10
表 9: 2012 年 EAA(1)-ZZ500 冬季策略股票榜单.....	10
表 10: ERC(1)-月频策略组合的关键统计量.....	15
表 11: ERC(3)-月频策略组合的关键统计量.....	15

表 12: ERC(1)-季频策略组合的关键统计量.....	15
表 13: ERC(3)-季频策略组合的关键统计量.....	16
表 14: 2012 年 ERC(3)-ZZ500 冬季策略股票榜单	19
表 15: 一致预期-技术面因子测算小结.....	20

在系列的上一篇报告中，我们基于一致预期数据衍生出了三个基本面因子，分别是 ERG（预测净利润同比增长率）、EEY（预测收益率）、GPE（预测增长率市盈率比值）。具体的测算结果如下：

表 1：一致预期-基本面因子测算小结

	沪深 300 成分股	中证 500 成分股	中证 800 成分股
ERG	季频下表现尚可，建议继续关注， 推荐	测算结果一般	测算结果与沪深 300 成分股类似， 推荐
EEY	因子在 2007 年及 2009 年表现出色，但因子在近期失效		
GPE	因子在近期胜率较高，回撤可控，超额收益良好， 强烈推荐	测算结果一般	测算结果与沪深 300 成分股类似， 强烈推荐

资料来源：中投证券研究所

正如我们上一篇报告开篇中提及的，比起传统基本面因子或技术面因子，**一致预期数据最具魅力之处，在于它兼具了基本面性质（数据反映公司经营状况预期）和技术面性质（数据变动反映分析师情绪变动）**。例如在上一篇报告中，我们通过净利润的一致预期值，测算了反映公司基本面的 ERG 因子；而在本篇报告中，我们会测算预测净利润的环比变动，反应分析师情绪面的 ERM 因子。同一组数据能衍生出两项不同经济意义的指标，这正是一致预期数据最吸引我们研究的地方。

与基本面因子相比，技术面因子最大的不同之处在于指标具有参数。例如当我们考察 ERG 指标的环比变动的时候，我们需要确定观察期设定在 1 个月还是 3 个月。在这种背景下，我们测算的难度加大了，但另一方面也意味着，我们会有更多的机会获得超额收益。

在本篇报告中，我们将重点测试 3 个“一致预期-技术面因子”。我们基于单因子分析框架，重点展示一些较具代表性的投资策略，以具体展示因子的效用以及其适用性。

一致预期-基本面因子	ERG（预测净利润同比增长率）
	EEY（预测收益率，PE 倒数）
	GPE（预测增长率市盈率比值，PEG 倒数）
一致预期-技术面因子	ERM （预测净利润调整幅度）
	EAA （预测净利润一致预期度）
	ERC （预测净利润调整信心度）

在下面的实证检验部分，我们将分别在沪深 300 成分股、中证 500 成分股与中证 800 成分股中建仓，在月频、季频两种换仓方式下，分别对流通加权和等权两种方式构建的投资组合进行实证检验。超额收益分别以沪深 300、中证 500 和中证 800 指数作为基准（无论投资组合是流通加权还是等权，我们都以这三个指数作为基准）。

在每个窗口期期初，我们将对样品股内的因子大小进行排序，剔除前后 1%

的极端值，平均分成 10 组，对所有组别的股票都以等权或流通加权方式构建组合，持有到窗口期末并进行换仓¹。（从经济意义上来说我们一般只看最高组别的股票，但我们会对所有组别的结果都进行测算，以检验线性关系和指标稳定度，但除非有特殊情况，我们不会在后文中另外说明）

值得一提的是，以一致预期因子所构建的策略在年报发布期间的月份可能会有问题，因为根据我们的定义，对于某个股而言，一旦披露了年报，我们就会提取下一年的一致预期数据。举个例子，在 2012 年 3 月 31 日，A 公司已经披露了 2011 年年报，这时候我们计算的 ERG 是 2012 年的预测净利润增长率；但未披露年报的 B 公司，此时的 ERG 还是 2011 年的预测值。因此在该时段采用这个策略可能会存在问题。

有鉴于此，在季频策略下，我们取每年的 1 月底，4 月底，7 月底和 10 月底作为换仓时点；在报告中，为方便表述，我们分别以春、夏、秋、冬指代这四个时点的持仓状况。我们唯一的考虑因素是 1 月底之前披露年报的公司数目不会多，而到了 4 月底，所有公司都已经披露完年报，这样能够在不太完善的单因子投资策略之中找一个较好的平衡点。

通过这种较为严密的单因子测算方式，我们能够较为全面而准确地衡量因子的效用和各项特性²。

一、ERM 因子测算

ERM (Estimate Revision Magnitude) 指标是净利润一致预期值的环比变动幅度。指标的具体构建方式为：

$$ERM(n)_{i,t,y} = \frac{E_{CAF}(Rev_{i,t,y}) - E_{CAF}(Rev_{i,t-n,y})}{|E_{CAF}(Rev_{i,t-n,y})|}$$

其中 $E_{CAF}(Rev_{i,t,y})$ 为上市公司 i 在时间 t 对于下年年报的一致预期值。参数 n 代表观察期，意思是时间 t 下的一致预期净利润比起 n 个月前的环比变动率。通俗点说，我们参考的指标是最近一个月或三个月预测净利润被调高/调低的幅度。实际操作中，我们会分别测算 $n=1$ 以及 $n=3$ 。

比起系列五所设置的 ERG 指标，ERM 仅仅关注最近 n 个月内个股预测净利润的上调幅度——指标越大，分析师的上调幅度越大。比起系列五中的 ERG 因子，ERM 因子更多地着墨于分析师情绪面的变动，因此筛选出来的股票更具有“时效性”。

表 2 至表 5 展示的 ERM 因子分别在月频和季频下的测算结果。单从统计量的结果，我们能够得出如下一些结论：

1. ERM 因子对于中证 500 作用十分明显，中证 800 次之，沪深 300 最弱。

这意味着分析师对于上市公司预测净利润的调整，会对中证 500 成分

¹ 测算中我们并不考虑交易成本因素。

² 由于篇幅关系，我们并不会在报告中详细列举所有检测结果。请参阅与报告相关的 Excel 附件。

股的股价产生非常积极的影响；而沪深 300 成分股并没有对分析师的调整出现较为敏感的反应。回顾 ERG 因子，沪深 300 成分股效果较好而中证 500 成分股较差——我们也因此猜测沪深 300 的超额收益更多的来自基本面，而中证 500 的超额收益更多的来自于情绪面。这个观点会在后面几个因子的测算中被反复验证。

2. **ERM(3)因子普遍比 ERM(1)因子效果要好**，从统计量上能说明三个月调整变动幅度比一个月调整幅度更具参考价值；
3. **季频结果比月频结果更为理想**，说明了分析师上调盈利预测对于股价有较为持续的效应；
4. **等权构建的策略效果普遍比流通加权组合的策略理想**。在第二章及第三章中我们会反复论证这两种构建方式对于组合的市值因素及稳定度均有不同程度的影响。在本章我们仅列举图表展示结果差异之处。

表 2：ERM(1)-月频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	47%	51%	56%	58%	63%	60%
平均超额收益（月）	0.11%	0.34%	0.15%	0.40%	0.38%	0.75%
超额收益中位数	-0.06%	0.14%	0.28%	0.47%	0.45%	0.76%
最大收益	9.61%	5.18%	6.68%	9.93%	4.60%	8.83%
最大回撤	-7.25%	-4.33%	-6.10%	-8.88%	-5.03%	-7.81%
t 值	0.27	1.42	0.47	0.96	1.83	1.83
信息比率	0.11	0.60	0.20	0.38	0.77	0.77

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 3：ERM(3)-月频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	55%	54%	63%	59%	59%	65%
平均超额收益（月）	0.32%	0.75%	0.61%	0.47%	0.91%	1.24%
超额收益中位数	0.11%	0.50%	0.81%	0.66%	0.82%	1.19%
最大收益	12.99%	6.55%	9.73%	7.94%	6.94%	8.46%
最大回撤	-11.93%	-5.33%	-9.95%	-12.63%	-3.78%	-9.23%
t 值	0.71	2.37	1.47	1.05	3.11	2.93
信息比率	0.29	1.00	0.62	0.42	1.31	1.23

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 4：ERM(1)-季频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	50%	64%	64%	50%	68%	68%
平均超额收益（季）	1.50%	1.28%	1.73%	2.06%	2.37%	3.67%
超额收益中位数	-0.26%	1.29%	1.53%	0.04%	2.00%	2.74%
最大收益	16.34%	11.13%	13.64%	19.96%	11.80%	19.40%

最大回撤	-10.96%	-13.48%	-9.59%	-6.81%	-4.69%	-6.21%
t 值	1.13	1.13	1.55	1.54	2.95	2.44
信息比率	0.46	0.48	0.66	0.63	1.26	1.04

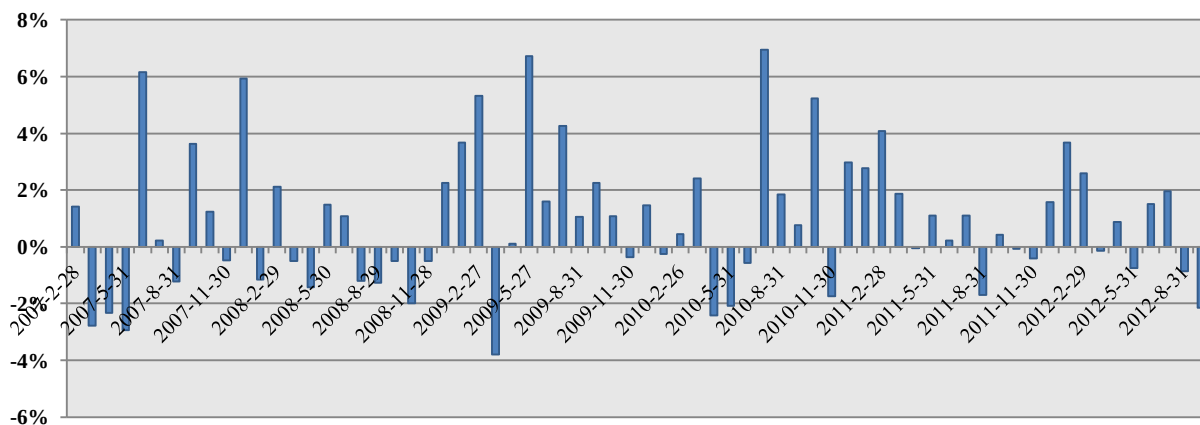
资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 5：ERM(3)-季频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	50%	68%	64%	50%	82%	68%
平均超额收益（季）	1.52%	2.02%	1.99%	1.24%	2.97%	3.80%
超额收益中位数	0.70%	2.14%	1.83%	0.80%	2.18%	4.35%
最大收益	18.29%	10.57%	11.29%	23.43%	11.15%	20.96%
最大回撤	-14.11%	-9.67%	-9.30%	-13.51%	-3.65%	-8.73%
t 值	0.99	1.86	1.50	0.70	3.88	2.23
信息比率	0.40	0.79	0.64	0.29	1.65	0.95

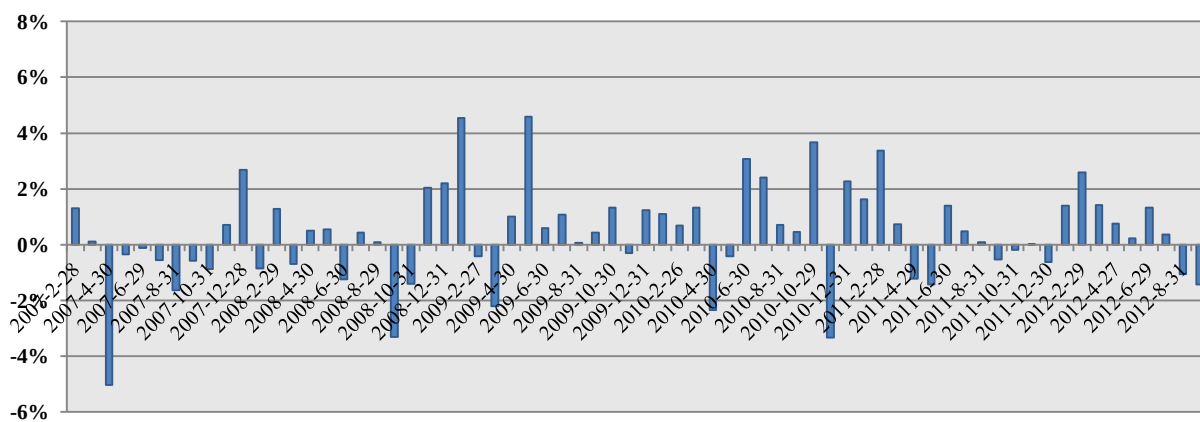
资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 1：ERM(3)-ZZ500-等权-月频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 2：ERM(1)-ZZ500-等权-月频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

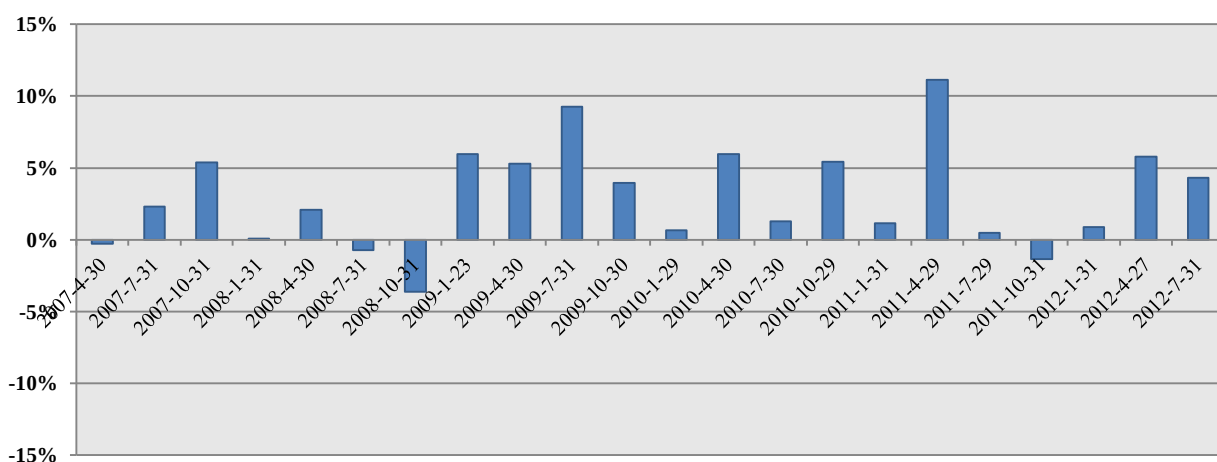
我们从效果最好的组别开始看起。首先挑选出来的是 ERM(3)-ZZ500-等权

构建的投资组合。从图 1 我们可以看出，因子的超额收益十分显著，月度超额收益维持一个相当高的水平，有很多机会能够获得超过 2% 的月度 Alpha；在保持接近 7 成胜率的同时，回撤也控制得很好，基本上不会超过 2%。

ERM(1)因子在统计量上比 ERM(3)要差一些。从图 2 上看，具体表现为 ERM(3)在回撤基本一致的情况下，超额收益的上行空间有明显的增大；这个观察同样适用于季频数据。

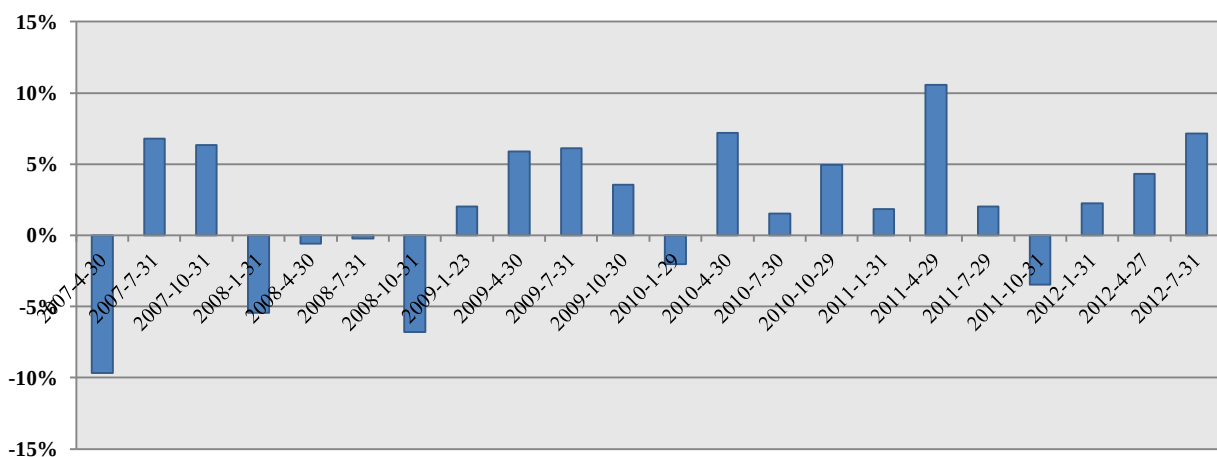
从季频操作来看，因子的超额收益效果更为惊人。从图 3 的结果上看，不仅胜率高，且对回撤控制得非常好。且获得超过 4% 的季度 Alpha 机会相当高。总的说来，中证 800 成分股收益效果与中证 500 成分股较为类似，但沪深 300 成分股无论在何种策略下都没有较为出彩的效果。

图 3：ERM(3)-ZZ500-等权-季频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 4：ERM(3)-ZZ500-流通加权-季频策略下的超额收益



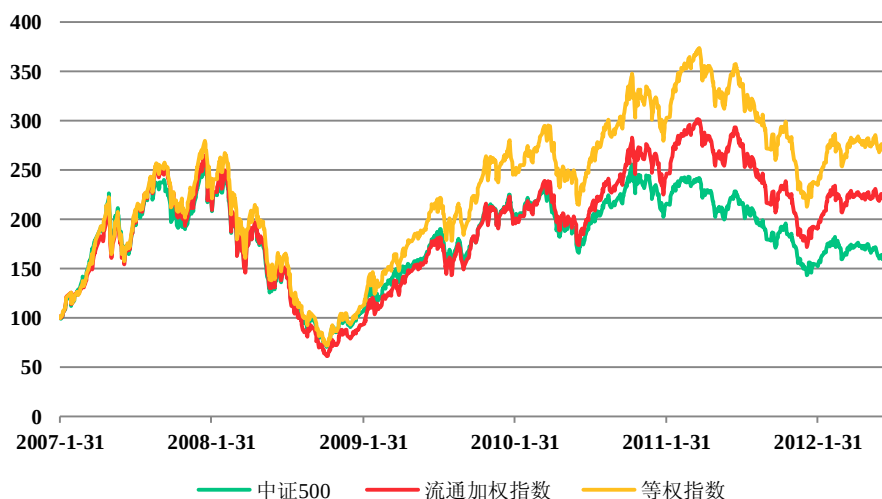
资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

为更好地说明指标的有效性，我们同样展示了流通加权下的季频操作收益。从图 4 中我们可以发现，流通加权下的策略在 09 年后并不比等权策略的差；两者统计量上的差异主要因为流通加权组合在 09 年前未能够很好地控制最大回撤所致。而对于中证 800 而言，等权构建下的投资收益上行空间明显增大，

在这里我们就不另放图表展示了。

从测试的结果上看,我们认为 ERM 因子是一个值得我们强烈推荐的因子,尤以中证 500 成分股有效,建议投资者持续关注。

图 5: ERM(3)-ZZ500-季频策略下的累计收益图



资料来源: 朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 6: 2012 年 ERM(3)-ZZ500 冬季策略股票榜单

龙元建设	酒鬼酒	航天电子	天房发展	哈飞股份
鲁抗医药	中新药业	中航重机	渝开发	宝新能源
新安股份	皖能电力	陕国投 A	新疆城建	南京高科
香江控股	澄星股份	上海梅林	粤传媒	中国医药
广东榕泰	京投银泰	嘉宝集团	中航动控	新华联
爱建股份	栖霞建设	交运股份	西藏城投	粤电力 A
名流置业	广州药业	中鼎股份	华夏幸福	万马电缆
西藏矿业	重庆路桥	大族激光	山西三维	浙报传媒
红太阳	银座股份	中弘股份	白云山 A	中炬高新
东方金钰				

资料来源: 朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

二、EAA 因子测算

EAA (Estimate Analyst Agreement), 顾名思义, 指的是分析师对于上市公司净利润预测的一致度 (或分歧度)。指标的构建方式非常简单:

$$EAA(n)_{i,t,y} = \frac{Upgrade(n)_{i,t,y} - Downgrade(n)_{i,t,y}}{Total(n)_{i,t,y}}$$

其中, $Upgrade(n)_{i,t,y}$ 代表卖方研究机构对上市公司 i 在时间 t 对于下年年报 y 的预测净利润在过去 n 个月上调的家数; 指标 $Downgrade$ 为同期下调预测净利润的家数, 而 $Total$ 则代表所有出具研究报告的家数。从指标的构造上

来看，EAA 会在[-1,1]之间波动；EAA 越大，证明分析师越一致看好上市公司的经营状况。

这个指标弥补了许多基本面和技术面因子上的不足之处。它是我们目前设计的所有指标中，唯一一个考虑了分析师预测分歧度的指标。事实上，分析师对预测净利润的调整趋于一致，或许比单纯地提高一致预期净利润数值来得更为重要。后面研究发现这个指标能够获得良好的超额收益或许正能说明这一点。

由于数据提取的原因，我们 EAA 因子与评级调整的所有相关数据均来自于 Wind 资讯。而由于 Wind 资讯只提供了一个月的调整数据，因此我们在本篇报告中只测算 EAA(1)这个因子。我们期望能够在后续研究中，对其它数据库的数据以及其它参数进行更细致的测试。另外，为了保障数据的准确性和可靠性，我们只挑选超过 3 家机构出具研究报告的上市公司作为研究对象。

表 7 和表 8 展示的 EAA 因子分别在月频和季频下的测算结果。从统计量上看，我们能够得出如下一些结论：

1. **EAA(1)因子对于大部分策略都获得非常不错的超额收益，其中中证 500 与中证 800 成分股效果最好，沪深 300 次之——从结果上来看，评级上调的一致性对于股价的作用是非常明显且持续的。而中证 500 在情绪面因子上的表现继续优于沪深 300，继续体现了“一致预期-情绪面因子”在中证 500 中的良好效用。**
2. **沪深 300 与中证 800 的等权组合均大幅优于流通加权组合。**我们会在后文中探讨，这是由于通过因子选择的股票具有市值偏重所致。
3. **除了沪深 300 成分股外，季频结果未见比月频结果更理想，**这说明了分析师的一致预期对股价造成的影响并不会持续太久。

表 7：EAA(1)-月频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	57%	60%	66%	65%	63%	72%
平均超额收益（月）	0.33%	1.34%	0.59%	0.94%	1.16%	1.56%
超额收益中位数	0.48%	1.03%	0.94%	0.92%	1.14%	1.53%
最大收益	11.21%	10.09%	11.78%	7.34%	7.73%	7.05%
最大回撤	-10.14%	-10.22%	-10.82%	-6.53%	-6.77%	-7.52%
t 值	0.81	3.04	1.32	2.92	3.19	4.61
信息比率	0.32	1.28	0.56	1.15	1.34	1.94

资料来源：Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 8：EAA(1)-季频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	68%	68%	64%	68%	73%	73%
平均超额收益（季）	1.83%	3.07%	1.36%	4.19%	3.20%	4.02%
超额收益中位数	1.87%	3.72%	3.49%	3.94%	4.08%	4.44%

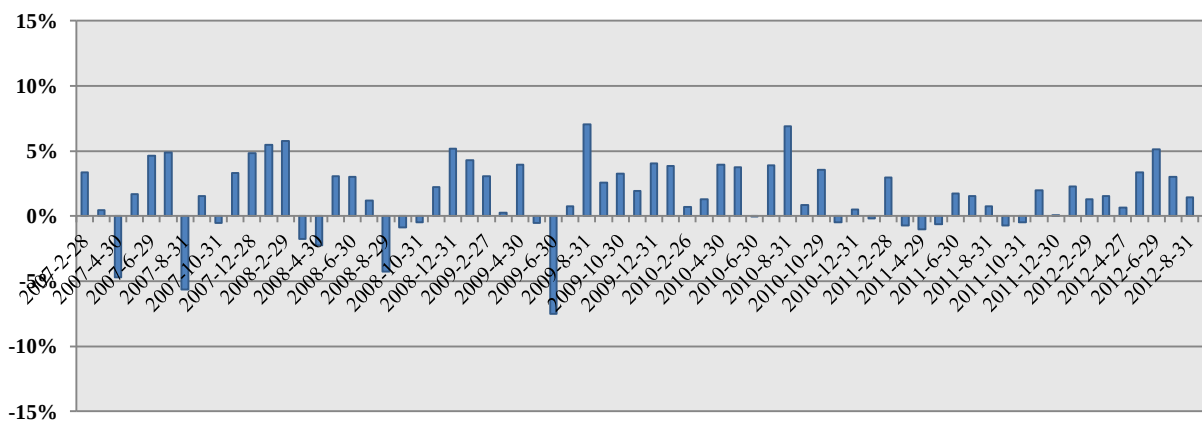
最大收益	12.93%	18.76%	11.17%	26.24%	16.21%	14.80%
最大回撤	-12.69%	-21.50%	-18.94%	-4.56%	-19.64%	-13.90%
t 值	1.49	1.71	1.02	3.10	2.04	2.80
信息比率	0.60	0.73	0.43	1.24	0.87	1.19

资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

上述结果显示 EAA(1)因子的有效性,但同时给我们构造了一个较为复杂的情景。为了进一步探索因子的特性,我们将用多图比较的方式进行,以更好地了解因子的适用性。

图 6 展示的是基于中证 800 成分股, EAA(1)因子在等权构造下的月频超额收益,我们可以发现因子获取超额收益的稳定度相当的高。月均超额收益达到 1.56%, t 值 4.61, 信息比率达到惊人的 1.94, 且有超过 7 成的胜率。月频因子能够有这样好的超额收益让我们感到非常意外和惊喜。而事实上,所有样本股的等权组合都有十分不错的超额收益。

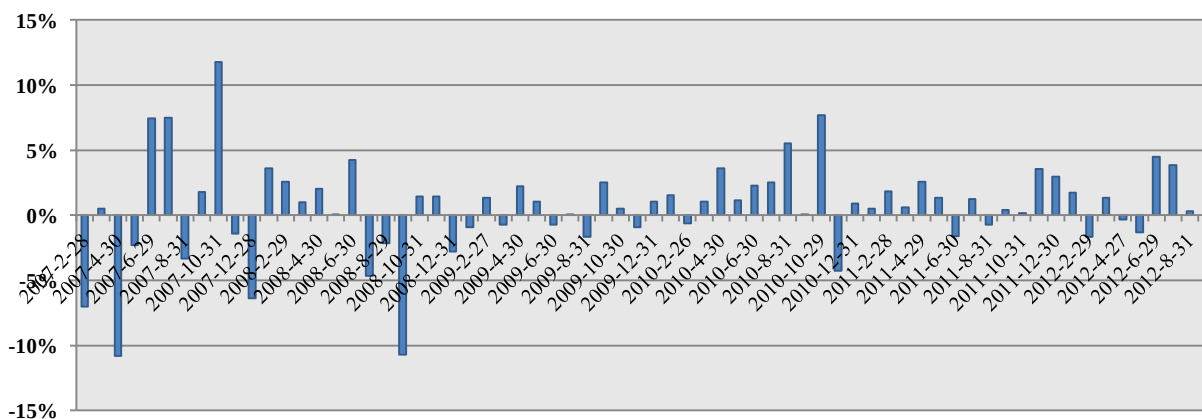
图 6: EAA(1)-ZZ800-等权-月频策略下的超额收益



资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

我们再比较在同样的策略下,用流通加权方式构建组合的超额收益图。我们可以看到,在等权方式获利最稳定的 09 年及 10 年,流通加权组合并没有相当突出的表现;同时流通加权组合控制回撤的能力亦未能优于等权组合。

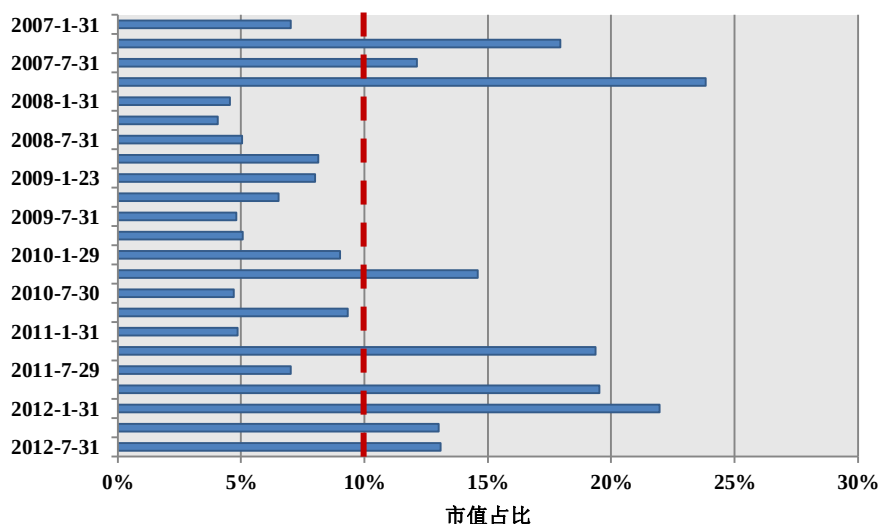
图 7: EAA(1)-ZZ800-流通加权-月频策略下的超额收益



资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

为什么出现这种情况呢？我们比较容易联想到的是市值因素。因为换仓的股票、时点都一致，唯一不同的地方是组合构建的权重不一样。从结果上看，沪深 300 和中证 800 的等权收益和流通加权收益差异明显，但中证 500 不存在明显差异。事实上，在流通加权组合下，沪深 300 和中证 800 因子的效用权重对大盘股有严重的偏离度（截止 2012-11-08，中证 100 市值为 13.79 万亿，中证 200 为 3.2 万亿，中证 500 为 2.89 万亿）。我们对中证 800 第 10 组股票的市值占比进行了测算，结果如图 8 所示。

图 8：EAA(1)-ZZ800-季频策略组合与中证 800 的市值占比



资料来源：Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

我们可以发现，在因子表现最出色的 09 和 10 年，第 10 组，也就是研究机构上调盈利预测家数最多的组别，市值占比一直很小；而我们都知道市值因素是主导 09 年行情的其中一个主要因素。因此我们就可以初步判断是市值因子是导致两种组合的收益差异的主要原因之一。

尽管如此，我们亦不能抹杀因子的功效和作用。EAA 因子其中一个魅力之处在于，它能把分析师对上市公司经营状况的深入见解，量化成为一个能让我参考评价的指标。因此我们通过 EAA 因子“无意中”筛选出来许多小市值（相对而言）的优质个股，既是这个因子的“独特之处”³，也是我们的“幸运”。

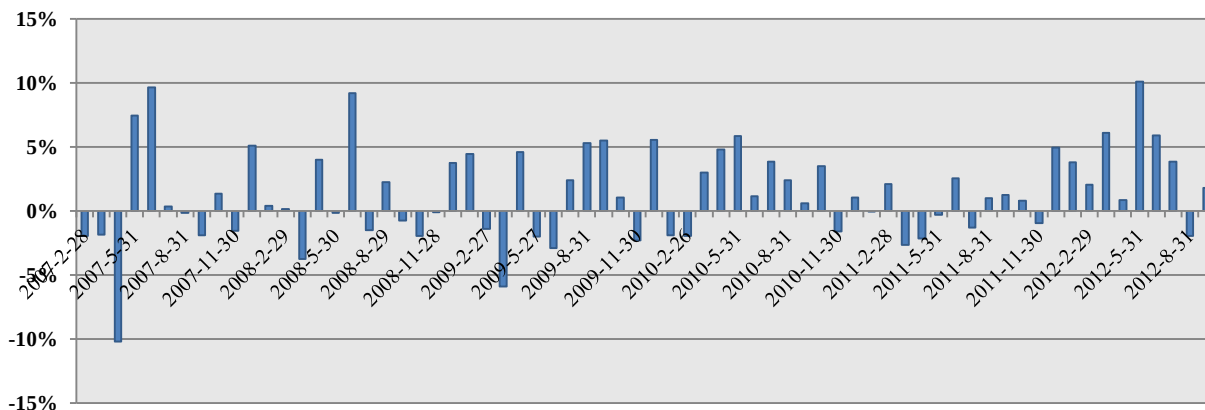
最后我们再看看流通加权和等权效果都同样好的中证 500 成分股的收益效果图（以流通加权为例子）。从图 9 上可以看出，受市值因素干扰较少的中证 500 成分股同样能够取得非常良好的 Alpha 超额收益，同时已能够将回撤控制在一个较为合理的水平。

季频策略下，我们也欣喜地发现因子在最近一段时间的表现相当的不错。除了维持一个较高的胜率和较低的回撤外，本年度的夏季组合更是取得 17.32% 的超额收益，结果让人感到十分的鼓舞。较为美中不足的是，07 年春季策略出现超过 20% 的最大回撤，这可能与市场处于牛市初期有关，也有可能与春季策

³，一般而言，因子对市值的“偏好”在沪深 300 与中证 800 较为严重，而中证 500 中市值偏好波动一般较小——事实上，因子在不同样本股中有不同的表现，我们主张抓住主要矛盾，具体问题具体分析。第三章中我们会继续论述。

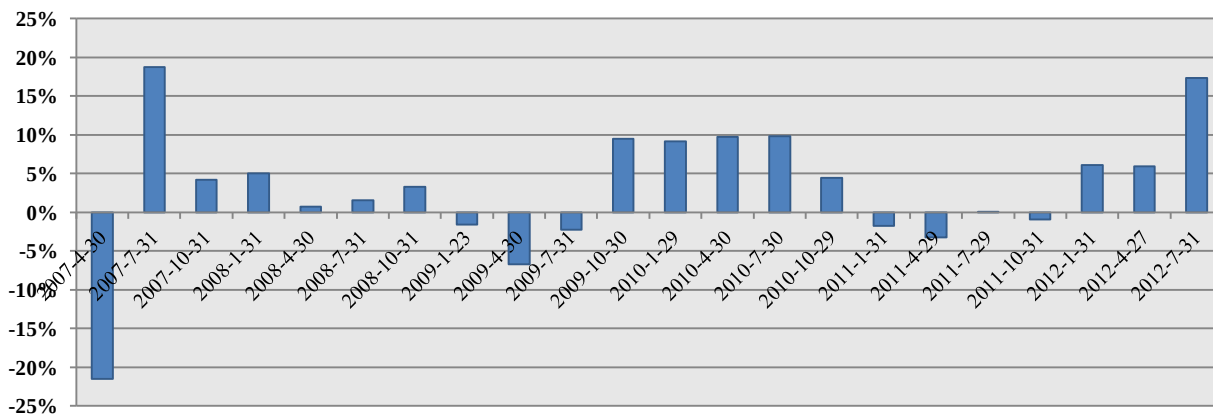
略自身存在缺陷有关。具体原因需要后续研究更深入的测算。

图 9: EAA(1)-ZZ500-流通加权-月频策略下的超额收益



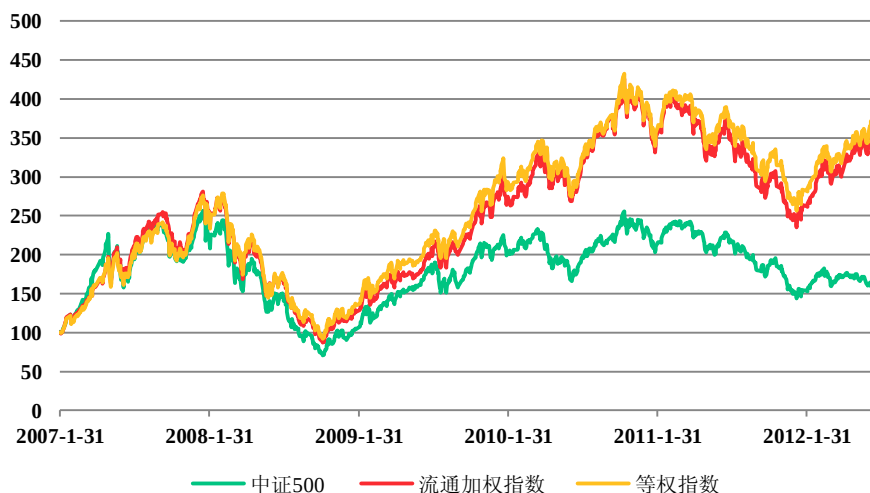
资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 10: EAA(1)-ZZ500-流通加权-季频策略下的超额收益



资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 11: EAA(1)-ZZ500-季频策略下的累计收益图



资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

累计收益图也看到了等权策略与流通加权策略较为相似的效果。五年间组合上涨幅度超过两倍，抛离基准指数超过一倍，展示了 EAA(1)因子的优异表现。因此**我们将继续重点关注并强烈推荐这个指标**。我们期望在数据上能够进一步完善指标，并进行更多的跟踪测算。

表 9：2012 年 EAA(1)-ZZ500 冬季策略股票榜单

片仔癀	海大集团	阳光照明	康得新	中新药业
酒鬼酒	七匹狼	兴蓉投资	中工国际	沱牌舍得
京能热电	青青稞酒	亨通光电	桑德环境	白云机场
国药一致	超声电子	天威视讯	报喜鸟	宁波韵升
隆平高科				

资料来源：Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

三、ERC 因子测算

ERC (Estimate Revision Confidence) 的定义与 ERM 较为类似：前者衡量的是在股价固定的情况下市盈率的变动，后者衡量的是预计净利润的环比增速。指标的具体构建方式为：

$$ERC(n)_{i,t,y} = \frac{E_{CAF}(Rev_{i,t,y}) - E_{CAF}(Rev_{i,t-n,y})}{MktV_{i,t-n}}$$

其中 $E_{CAF}(Rev_{i,t,y})$ 为上市公司 i 在时间 t 对于下年年报的一致预期净利润。参数 n 代表观察期，也就是指代 n 个月前的数据。分母取的是上市公司 i 在时间 $t-n$ 时的总市值大小。我们继续取 $n=1$ 以及 $n=3$ 进行测算。

所谓 Revision Confidence，体现了分析师对于调整的信心。一般来说，估值越低的股票推荐信心越强——也就是说环比 Earnings Yield 如果出现较大的上升，也就是说股票更“便宜”了，分析师推荐的信心也就更强了。

在设置中，我们同样考虑过采用 $\frac{E_{CAF}(Rev_{i,t,y})}{MktV_{i,t}} - \frac{E_{CAF}(Rev_{i,t-n,y})}{MktV_{i,t-n}}$ 的定义方式。

从经济意义的角度上来说，两者都是考虑市盈率的环比变动情况，微妙的差别在于是否考虑组合建仓时点的最新估值。在具体测算中，我们发现最上方的指标构建会取得更好的效果，因此我们在后续研究中沿用该定义。

表 10 至表 13 展示的 ERC 因子分别在月频和季频下的测算结果。从统计量上看，我们能够得出如下一些结论：

- ERC 因子对于大部分策略都有不错的超额收益。**如果结合图表来看的话，季频操作在近期的效果比月频操作更为稳定。这意味着降低操作频率有助于提高整体的胜率以及平均超额收益；最大回撤亦得到较好的控制，体现出了通过估值因素优选股票较为抗跌的优越性。
- ERC(3)并没有明显优于 ERC(1)因子，两者区别并不大。**尽管统计量

上中证 500 成分股有明显的优势，但从图表观察中，我们发现两者只是“优等生”之间的比较，ERC(3)略胜一筹。

3. **等权构建的投资组合普遍优于流通加权市值构建的组。**在第二章中我们会探讨此情况与市值因素相关，但这一章中我们提出一个新的概念，就是等权构建组合的因子稳定度要比流通加权组合的高。后面我们会进一步论述这个观点。
4. **比较各个成分股的测算结果，中证 500 依然较为理想；**沪深 300 同样有不错的表现，但主要原因还是因为 PE 因子在 09 年前特别有效。后文中就不另加详细论述了。

表 10: ERC(1)-月频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	57%	57%	62%	64%	71%	63%
平均超额收益（月）	0.84%	0.65%	0.58%	1.00%	0.67%	1.16%
超额收益中位数	0.77%	0.45%	0.62%	0.80%	0.73%	1.35%
最大收益	10.22%	9.70%	9.25%	8.12%	7.39%	8.06%
最大回撤	-5.64%	-4.75%	-6.05%	-8.12%	-4.58%	-8.79%
t 值	2.06	2.04	1.70	2.58	2.47	3.12
信息比率	0.82	0.86	0.71	1.02	1.04	1.31

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 11: ERC(3)-月频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	53%	66%	56%	64%	68%	72%
平均超额收益（月）	0.79%	1.01%	0.74%	1.14%	1.21%	1.59%
超额收益中位数	0.34%	0.80%	0.61%	0.77%	1.00%	1.56%
最大收益	11.23%	9.77%	9.03%	11.57%	7.88%	8.93%
最大回撤	-9.43%	-5.05%	-8.10%	-11.07%	-3.95%	-8.75%
t 值	1.82	2.71	1.86	2.59	3.83	4.03
信息比率	0.73	1.14	0.78	1.04	1.61	1.69

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 12: ERC(1)-季频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	63%	73%	73%	63%	77%	82%
平均超额收益（季）	3.88%	2.99%	2.81%	3.28%	3.49%	4.65%
超额收益中位数	2.43%	2.56%	2.81%	2.10%	3.57%	3.01%
最大收益	24.04%	20.63%	12.60%	25.54%	12.76%	22.95%
最大回撤	-6.83%	-6.05%	-9.45%	-6.16%	-3.47%	-6.67%
t 值	2.47	2.47	2.45	2.20	4.10	3.18

信息比率 1.01 1.05 1.04 0.90 1.75 1.36

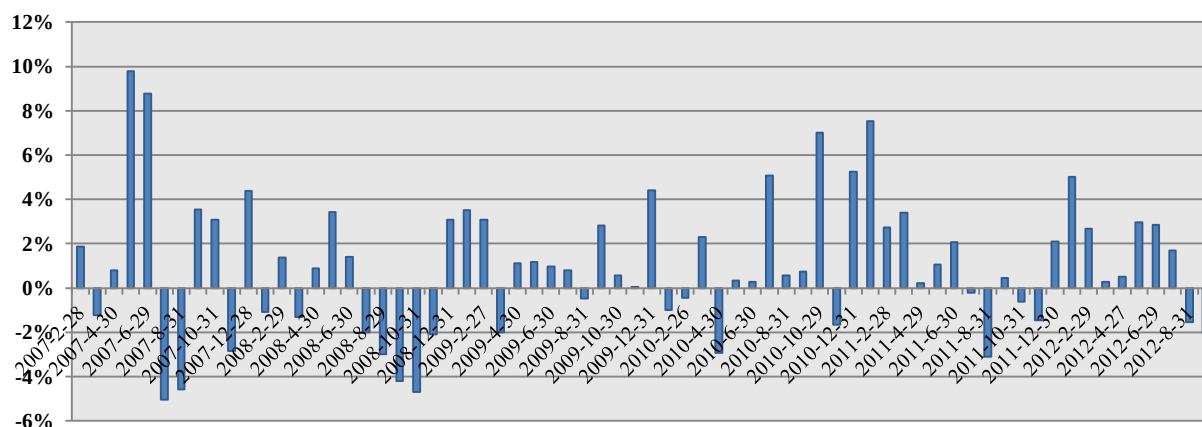
资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 13: ERC(3)-季频策略组合的关键统计量

	流通加权组合			等权组合		
	HS300	ZZ500	ZZ800	HS300	ZZ500	ZZ800
胜率	63%	73%	73%	63%	91%	73%
平均超额收益（季）	2.97%	3.60%	2.54%	3.16%	4.03%	4.90%
超额收益中位数	0.84%	2.53%	2.27%	1.28%	3.06%	5.06%
最大收益	25.31%	25.58%	11.91%	28.75%	19.12%	25.41%
最大回撤	-10.53%	-7.17%	-10.05%	-10.24%	-4.07%	-9.71%
t 值	1.80	2.66	2.29	1.73	4.15	2.88
信息比率	0.73	1.14	0.98	0.71	1.77	1.23

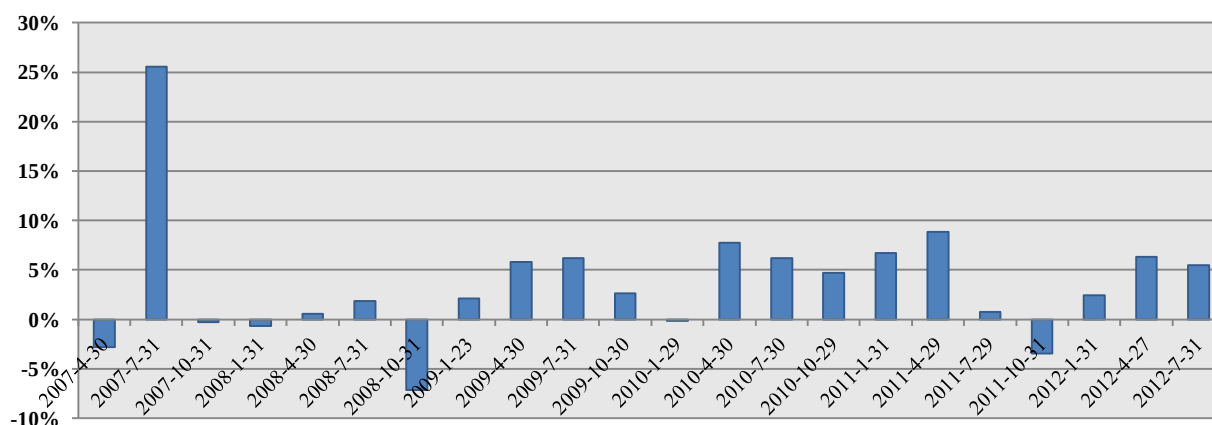
资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 12: ERC(3)-ZZ500-流通加权-月频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 13: ERC(3)-ZZ500-流通加权-季频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

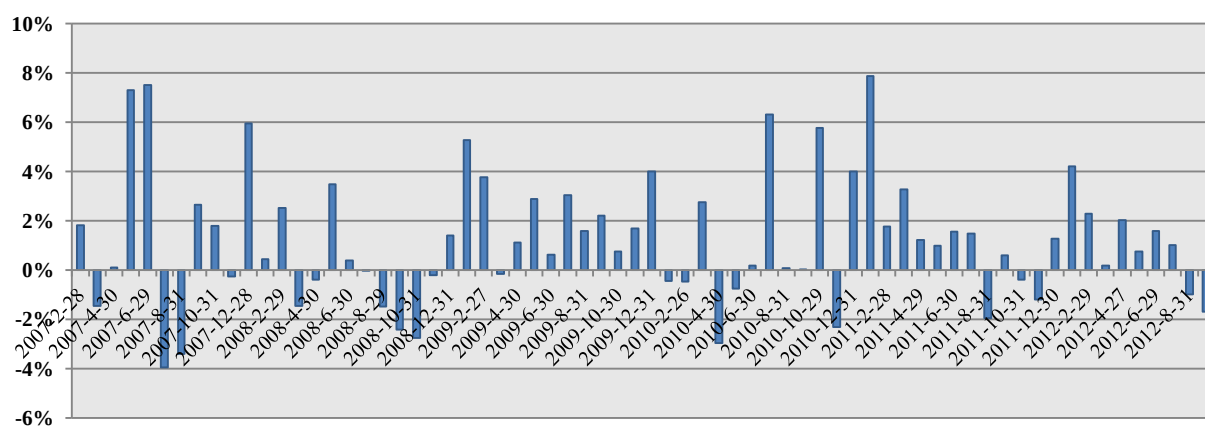
我们选取了较为有代表性的中证 500 流通加权组合作为例子进行分析。图 12 显示 ERC(3)因子 09 前表现并不十分突出，然而在后期却有相当不错的表现——回撤始终控制在 2% 左右，在胜率确保的条件下有机会获得超过 2% 的月度

超额收益率。可以看出这个因子是较为稳定而有效的。

季频策略下，回撤的控制效果就更为明显了，最大回撤仅为-7.17%，作为单因子特别是技术面因子来说，这是一个相当不错的测算结果了。同时策略在06年冬季取得25.58%的超额收益，这同样是由于低估值股票在该段时间所发挥的作用。

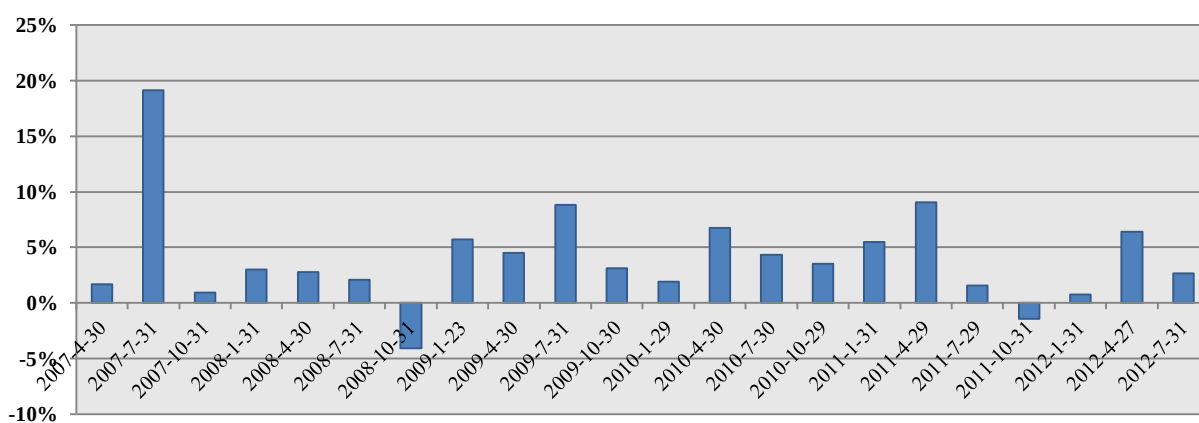
等权作用下，超额收益优势则更为明显。从图14与图15可以看出，ERC因子带来的超额收益十分稳定。在月频操作下，平均超额收益达1.21%，t值3.83，信息比率达1.61，胜率68%；在季频操作下，平均季度超额收益达4.03%，t值4.15，信息比率达1.77，胜率超过9成，效果相较于流通加权组合还要更胜一筹。

图 14: ERC(3)-ZZ500-等权-月频策略下的超额收益



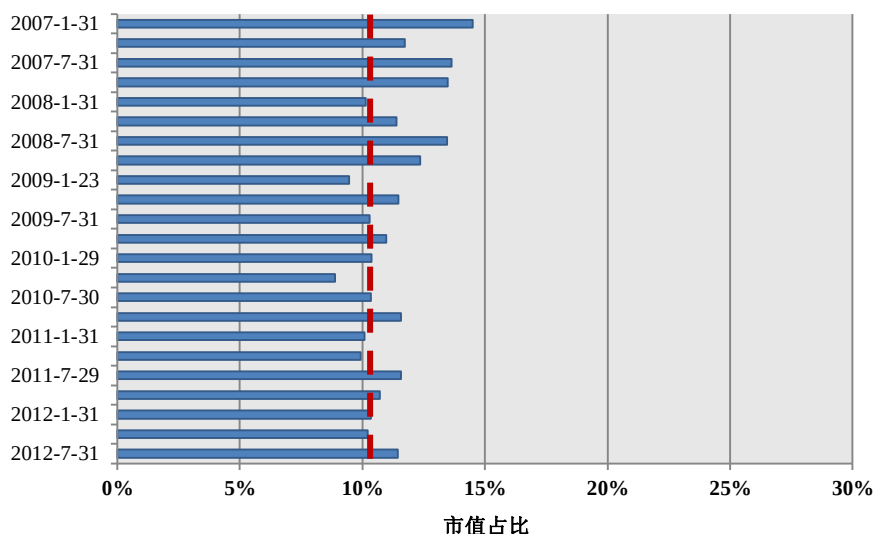
资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 15: ERC(3)-ZZ500-等权-季频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

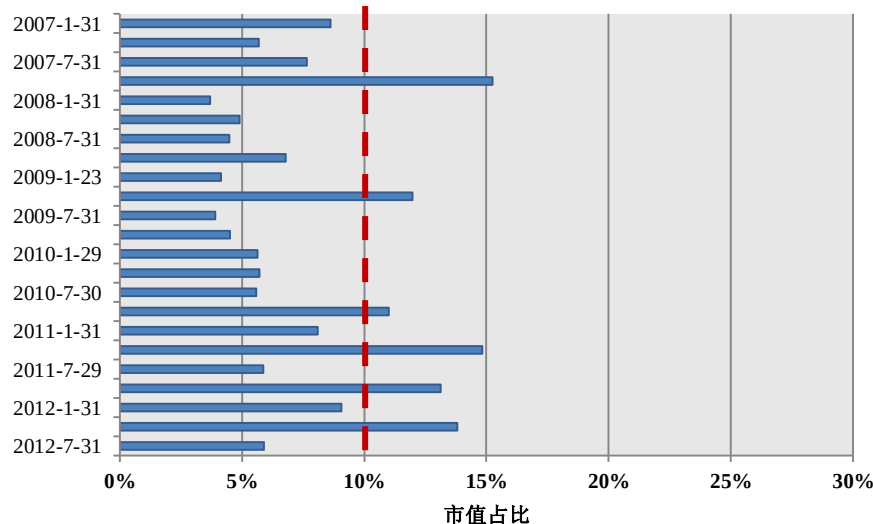
图 16: ERC(3)-ZZ500-季频策略组合与中证 500 的市值占比



资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

在第二章我们已经论述过在沪深 300 和中证 800 成分股中,可能会出现因加权方式不一致导致因子选取股票存在市值上偏重的情况。事实上,等权组合超额收益优于流通加权超额收益也并非全然与市值因素有关。图 16 展示的是第十组选取的股票占中证 500 成分股的市值百分比。我们可以看出这个因子在中证 500 成分股中并没有明显的市值偏好,大部分时间都在 10%左右波动,因此在这里市值因素并非左右超额收益差异的主要因素。

图 17: ERC(3)-ZZ800-季频策略组合与中证 800 的市值占比

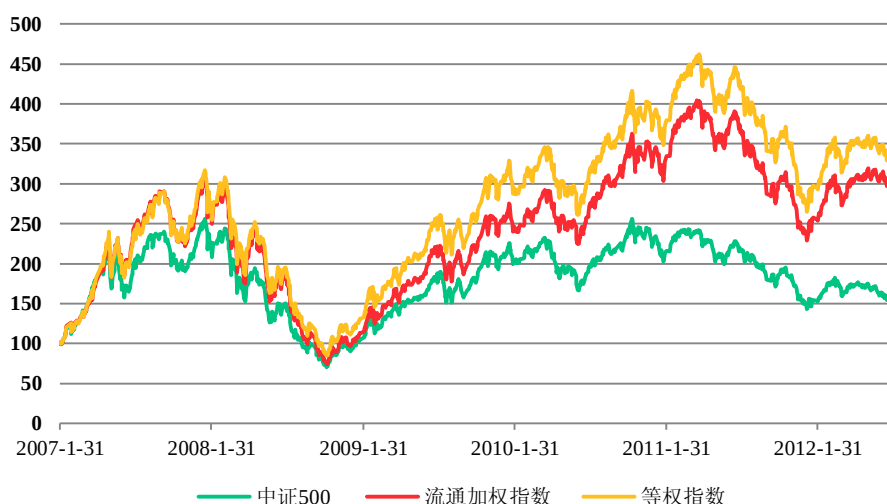


资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

但在中证 800 成分股中又是另一番景象了。我们发现在大多数时候,中证 800 成分股侧重于选择小盘股。也就意味着在中证 800 成分股的因子收益中,市值因素很有可能贡献了部分的超额收益来源;而也是因为这个原因,等权组合要明显好于流通加权组合。

从观察上,无论在成分股的选择中是否存在市值偏好,ERC 因子同样能够产生不错的超额收益——事实上,通过大量的观察,我们感觉到在中证 500 成分股中,因子在等权组合的表现往往要比流通加权组合来得更为稳定,我们猜测是由于组合在某一期的超额收益并不会因为权重大的股票的大幅波动而造成超额收益波动。实际上,同一个因子在不同样本股中会有不同的表现,因此我们建议在具体的投资需求下,具体情况具体分析。

图 18: ERC(3)-ZZ500-季频策略下的累计收益图



资料来源: 朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

从各方面的测算来看, **我们强烈推荐 ERC 因子**。特别如果投资组合允许的话, 等权组合将会比流通加权组合的因子收益效果会更好。我们将继续持续关注其表现并进行更细致的监测。

表 14: 2012 年 ERC(3)-ZZ500 冬季策略股票榜单

广东榕泰	皖能电力	中新药业	上海梅林	黑牡丹
鲁抗医药	香江控股	新华联	中国医药	宁波华翔
嘉宝集团	大族激光	华远地产	渝开发	兴蓉投资
栖霞建设	东方金钰	深振业 A	陕国投 A	万马电缆
名流置业	天房发展	银座股份	粤传媒	浙报传媒
京投银泰	新安股份	中航重机	航天电子	亿城股份
爱建股份	交运股份	酒鬼酒	宝新能源	西藏城投
华夏幸福	红太阳	南京高科	新疆城建	广州药业
中弘股份	重庆路桥	粤电力 A	通宝能源	白云山 A
中鼎股份				

资料来源: Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

四、小结

在系列六的报告里面, 我们总共测算了三个“一致预期-技术面因子”, 分别是 ERM (预测净利润调整幅度)、EAA (预测净利润一致预期度) 以及 ERC

(预测净利润调整信心度)。三个因子的测算结果小结如下表所示:

表 15: 一致预期-技术面因子测算小结⁴

	沪深 300 成分股	中证 500 成分股	中证 800 成分股
ERM	所有测试结果均一般	ERM(3) 测算结果良好, 尤以等权组合表现出色, 强烈推荐	测算结果与介于沪深 300 与中证 500 之间, 推荐
EAA	除月频流通加权组合一般外, 其它测试结果均十分良好, 推荐	各测试结果均十分出色, 强烈推荐	流通加权组合一般, 等权组合结果出色, 强烈推荐
ERC	近期效果一般	各测试结果均十分出色, 强烈推荐	各测试结果均十分出色, 强烈推荐

资料来源: 中投证券研究所

比起“一致预期-基本面因子”, 基于指标环比变动的技术面因子可用“喜出望外”四字形容。我们在系列五中提到, 市场似乎已经很大程度上消化了分析师对上市公司未来基本面的判断, 然而在本篇报告中, 我们发现分析师的情绪面变动对股价产生的作用十分明显——**结果表明我们通过一致预期数据获取超额收益尚有非常大的空间。**

与一般的技术因子不同, 我们构造的“一致预期-技术面因子”超离了传统“价”、“量”的范畴, 虽名为技术面因子, 但实质兼具基本面特性。我们发现, 很多样本中的测算结果均有相当不错的胜率、t 值、信息比率及回撤控制, 这些都突破了传统技术面因子“收益高, 胜率, 回撤深”的特性, 因此较适用于稳健型的理财产品以及指数增强型的基金。

另一方面, 基本面因子与技术面因子的适用性亦不尽相同。从测试结果来看, **沪深 300 成分股对“一致预期-基本面因子”比较适用, 而中证 500 成分股对“一致预期-技术面因子”则更为有效。**测算结果告诉我们, 每个因子、每类成分股的匹配有较大差异, 因此我们在实际投资应用之前, 应该仔细测算, 区别对待。

另外需要区别对待的还有流通加权和等权两种组合构建方式。尽管两者之间的唯一的差别是权重, 但因子对市值的“偏好”, 因子超额收益与市值超额收益之间在不同频度下的相关性是很难够被简单说明的。我们需要根据具体投资需要进行测算、区分。

至此, 由一致预期数据衍生的单因子测算已经较成功地迈出了第一步。在接下来的后续研究工作中, 我们除了会对几个特别有效的因子进行重点跟踪外, 我们还会依托于现有框架, 继续寻找有效因子, 以供投资者作参考。

行业一致预期是个股一致预期的广义延伸。一致预期净利润的调整变动, 是否能够协助我们优选行业, 将是一个非常值得研究的重要课题。

⁴ ERM 和 ERC 因子均测算了 $n=1$ 和 $n=3$ 两组参数。EAA 由于数据原因, 只测算了 $n=1$ 。

另外，在获得为数不少的有效性因子后，我们可以综合考虑由多个因子搭建的量化投资框架。这对于我们目前专注于单因子测算的工作来说，是一个创新性的工作，我们期望能够在研究上获得有效的突破。

除了单因子框架，我们还可以继续对基于一致预期的事件分析框架进行更深入的研究。毕竟在现有的框架下，很难能够第一时间捕捉到分析师上调净利润预测对股价所造成的影响。我们期望能够通过更多的监测以检验投资效果。

最后，我们可以针对不同数据商所提供数据的不同，用较为客观的方式进行横向比较，以检验一致预期数据的质量与成色——事实上，由于各券商间的研究报告格式内容差异较大，对数据录入等工作要求较高，因此对数据质量进行有效检验也成为一种客观的需求。我们期望会在未来不远的时期开展这一项后续工作。

投资评级定义

公司评级

强烈推荐: 预期未来 6~12 个月内股价升幅 30%以上
推荐: 预期未来 6~12 个月内股价升幅 10%~30 %
中性: 预期未来 6~12 个月内股价变动在±10%以内
回避: 预期未来 6~12 个月内股价跌幅 10%以上

行业评级

看好: 预期未来 6~12 个月内行业指数表现优于市场指数 5%以上
中性: 预期未来 6~12 个月内行业指数表现相对市场指数持平
看淡: 预期未来 6~12 个月内行业指数表现弱于市场指数 5%以上

研究团队简介

黄君杰, 中投证券策略分析师, 北京大学光华管理学院经济学硕士。证券投资咨询资格, 期货从业资格, 2006 年加入中投证券研究所, 6 年证券从业经验。主要从事流动性、市场估值及策略研究。

何峰, 中投证券金融工程助理分析师, 美国里海大学(Lehigh University) 分析金融硕士, 华南理工大学经济学学士。2011 年加入中投证券, 负责量化策略研究工作。

本报告感谢实习生武晨的贡献。

免责声明

本报告由中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)提供, 旨在派发给本公司客户使用。中投证券是具备证券投资咨询业务资格的证券公司。未经事先书面同意, 本报告不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任。

本报告基于中投证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证。中投证券可随时更改报告中的内容、意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知。

本公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。

本报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成对所述证券的买卖出价。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用报告所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员不对使用本报告而引致的任何直接或间接损失负任何责任。

中国中投证券有限责任公司研究所

公司网站: <http://www.china-invs.cn>

深圳市

深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼
邮编: 518000
传真: (0755) 82026711

北京市

北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 15 层
邮编: 100032
传真: (010) 63222939

上海市

上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 16 楼
邮编: 200041
传真: (021) 62171434